

ROS2 Day2-hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 이해

- QT GUI ROS 패키지 → turtlesim 조종
- Day1 hw3의 기능 전부 포함
- 출력 굵기 색상 다르게 설정
- QPushButton 사용
- cmd_vel 값 출력

2. 코드 구조

```
hw2_package/  
├── include/  
│   ├── mainwindow.h  
│   └── turtle_shape.hpp  
├── src/  
│   ├── main.cpp  
│   ├── mainwindow.cpp  
│   └── turtle_shape.cpp  
├── ui/  
│   └── mainwindow.ui  
├── CMakeLists.txt  
└── CMakeLists.txt.user
```

3. 코드 작동 방식

3-1. 프로그램 초기화

- MainWindow가 생성되면서 GUI 초기화
- TurtleShape를 통해 고북이 제어에 필요한 ROS2 통신 환경도 준비됨

3-2. 사용자 입력

- 사용자가 GUI의 WASD를 클릭 → MainWindow 이벤트 발생
- 실제 도형 그리기 기능을 실행하도록 연결

```

// 사각형 버튼 클릭
void TurtleShape::onSquareButtonClicked()
{
    start_drawing("square", 0, 255, 0, 5);
    std::cout << "사각형 선택" << std::endl;
}

// 삼각형 버튼 클릭
void TurtleShape::onTriangleButtonClicked()
{
    start_drawing("triangle", 255, 0, 0, 3);
    std::cout << "삼각형 선택" << std::endl;
}

// 원 버튼 클릭
void TurtleShape::onCircleButtonClicked()
{
    start_drawing("circle", 0, 0, 255, 7);
    std::cout << "원 선택" << std::endl;
}

```

3-3. 펜 설정

- 도형을 그리기 전에 TurtleShape에서 /turtle1/set_pen 서비스 호출
- 선의 색상과 굵기, 펜 사용 여부 등을 설정하는 데 사용

```

void TurtleShape::set_pen()
{
    if (!pen_client->wait_for_service(1s)) {
        RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "/turtle1/set_pen 서비스를 찾을 수 없습니다.");
        return;
    }

    auto request = std::make_shared<turtlesim::srv::SetPen::Request>();
    request->r = pen_r_;
    request->g = pen_g_;
    request->b = pen_b_;
    request->width = pen_width_;
    request->off = 0;

    pen_client->async_send_request(request);
}

```

3-4. 거북이 이동

- /cmd_vel 토픽 → Twist 메시지를 Publish
- 직선 이동에서는 linear.x 사용, 회전에는 angular.z 사용

3-5. QTimer를 이용한 순차 동작

- 명령 한번으로 끝나는 것이 아니라 여러 개의 이동과 회전 동작으로 구성됨

- 따라서 QTimer로 일정한 주기로 실행해야됨
- 예를 들어 사각형을 그리려면 직진 → 회전 → 직진 → 회전 → 직진 → 회전 → 직진으로 동작의 진행을 시간에 따라 나눠서 실행함

4. 실행 방법

4-1. ROS2 환경 설정

- `source /opt/ros/jazzy/setup.bash` : 작업 환경 소싱
- `cd ~/ROS2_Day2_hw2`: 작업 환경으로 이동

4-2. 패키지 빌드

- `colcon build --packages-select hw2_package`: 패키지를 빌드한다
- `source install/setup.bash`: 빌드가 완료되면 작업 공간을 다시 source

4-3. Turtlesim 실행

- 새로운 터미널 하나 더 생성
- Turtlesim 실행
`source /opt/ros/jazzy/setup.bash`
`ros2 run turtlesim turtlesim_node`

4-4. QT 프로그램 실행

- 새로운 터미널 하나 더 생성
- 이후 패키지 실행
`ros2 run hw2_package hw2_package`